

Sunday, May 24, 2026 10:39 AM

El sistema debe operar según la siguiente lógica:

Autenticación por RFID: Cuando un supervisor acerca su credencial al lector **RFID-RC522**, el sistema debe leer el **UID de la tarjeta** o tag y compararlo contra una lista de UIDs autorizados definida en el firmware. Se deben contemplar los dos casos siguientes:

- **Credencial autorizada:** El LED rojo se apaga, un LED verde enciende durante un segundo y se emite un pitido corto (500 ms) con un buzzer; El LCD debe mostrar en la primera línea "Acceso concedido" y en la segunda línea la hora actual obtenida de un RTC DS1307 en formato HH:MM:SS. Transcurrido un segundo, el sistema entra en estado activo.
- **Credencial no autorizada:** El LED rojo parpadea tres veces y el buzzer emite un pitido largo (2 segundos). El LCD debe mostrar en la primera línea "Acceso denegado" y en la segunda línea "UID no registrado" durante dos segundos, tras los cuales el sistema regresa al mensaje de estado bloqueado sin cambiar de estado.



Cierre de sesión: Cuando el supervisor **acerca nuevamente su credencial** autorizada al lector **RFID estando el sistema en estado activo**, el sistema debe **cerrar la sesión**. El buzzer emite un pitido corto (500 ms), el LED azul se apaga, el LED rojo vuelve a encender de forma continua, y el LCD **regresa al mensaje de estado bloqueado**. El sistema queda nuevamente en estado bloqueado, descartando cualquier mensaje que llegue por BLE.

Con respecto al servicio NUS, el ESP32 debe actuar como dispositivo periférico BLE. El nombre del dispositivo anunciado debe ser "PanelHMI".

$$3.3V - IR - 2V = 0$$

130 $\Omega = R$
comercial : 130 Ω

